

경로 충실도 지표(EPFI) 검증 결과보고서

AI hub 피난훈련 실증영상 — ReID 재구성(사람 단위) 기준 분석

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-004
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	MACS-EVAC 피난분석 엔진 — 경로 충실도 지표(EPFI)
측정 기준	ReID 재구성(global id) 사람 단위 — ④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성
검증범위	경로 이탈 각본 3건(양성) 대 속도 이상 각본 2건(음성), 2개 패키지 12개 세션
판정	조건부 적합 — 이탈 사실은 잡되 인원 특정·시설 간 일관성은 미흡

본 보고서의 모든 수치는 ReID 재구성 기준이다. 카메라별 트랙 조각(트랙렛) 단위 값은 본문에서 쓰지 않는다. 두 기준의 차이와 그 원인은 부록 B 에 따로 둔다.

1. 개요

1.1 목적

EPFI는 "권장 피난경로를 얼마나 충실히 따랐는가" 를 재는 지표다. 본 보고서는 경로를 실제로 벗어나도록 촬영한 각본과, 속도만 다르고 경로는 정상인 각본을 대조해 EPFI가 경로 이탈만 가려내는가를 검증한다.

1.2 대조군 설계

음성 대조군이 핵심이다 — EPFI는 경로 이탈 지표이므로 느리게 걸거나 멈춘 것만으로는 떨어지면 안 된다.

시나리오	역할	각본	이탈 인원 k
S01	기준	권장경로 + 우측 우회 2명	2
S02	음성	매우 느린 속도 — 경로는 정상	0
S03	음성	2초 멈췄다 이동 — 경로는 정상	0
S04	양성	2명이 완전히 빙 돌아 진입	2
S05	양성	2명이 시작점으로 돌아갔다 재진입	2
S06	양성	1명이 빙빙 돌아 진입	1

S02·S03은 IDR을 겨냥해 촬영했지만 **출발점이 같고 경로를 이탈하지 않으므로** EPFI의 음성 대조군으로 쓸 수 있다.

1.3 근거 문서

구분	문서
상위 요구사항	docs/requirements/삼성화재-피난훈련-정량평가-4대지표-요구사항.md
지표 정의	docs/requirements/EPFI-경로충실도지표.md
촬영 시나리오	docs/AI-Hub실증-피난훈련-4대지표-검증-시나리오.md

2. 측정 기준 및 방법

2.1 지표 정의

$$EPFI_i = \max(0, 1 - \frac{\int_0^{T_i} d_i(t) dt}{T_i \cdot d_{allow}}) \times 100$$

$$\mathrm{EPFI}_i = \max\left(0, 1 - \frac{\int_0^{T_i} d_i(t) dt}{T_i \cdot d_{\mathrm{allow}}}\right) \times 100$$

- $d_i(t)$: 시각 t 에 대상 i 가 **배정된 경로 중심선**에서 떨어진 거리 (m)
- d_{allow} : 허용 이탈거리 — 중심선에서 **한쪽 반경**(본 검증 4 m)
- 값이 클수록 좋다. 평균 이탈거리가 d_{allow} 를 넘으면 0 점이다.

2.2 측정 단위 — 사람

엔진이 실시간으로 내는 값은 **트랙렛(카메라별 트랙 조각)** 단위다. 참가자 10명이 조각 **34~96개**로 갈려(1인당 5~9조각) 그대로는 "2명이 빙 돌아갔다"를 확인할 수 없다.

본 검증은 **ReID 재구성**(④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성, 기본 파라미터)으로 조각을 사람으로 묶은 뒤, **사람마다 경로를 한 번만 배정해** 정의식대로 적분한 값을 쓴다. 이 계산은 `journey.reconstruct()` 가 수행하며, 보고서는 그 값을 그대로 받는다 — 화면·API·보고서의 숫자가 갈리지 않는다.

재구성 후 인원은 **10~16명**(실제 참가자 10명)이다.

3. 검증 결과 — 이탈하면 EPFI 값이 내려가는가

3.1 무엇을 판정하는가

누가 이탈했는지는 **각본으로만** 알 수 있고 영상으로 재확인하지 않았다(\$6-4). 그러므로 개인을 지목해 맞히는 검증은 성립하지 않는다. 검증할 수 있는 것은 하나다.

이탈 각본이 있는 시나리오에서 EPFI 값이 실제로 더 낮게 나오는가?

시나리오마다 **EPFI 최저값**(가장 많이 벗어난 사람의 값)을 보고, 양성 3건이 음성 2건보다 낮은지 확인한다.

3.2 `d_allow` 를 함께 봐야 하는 이유

그림 1. 이탈 각본이 있으면 EPFI 최저값이 내려가는가 — 실선=양성 · 파선=음성

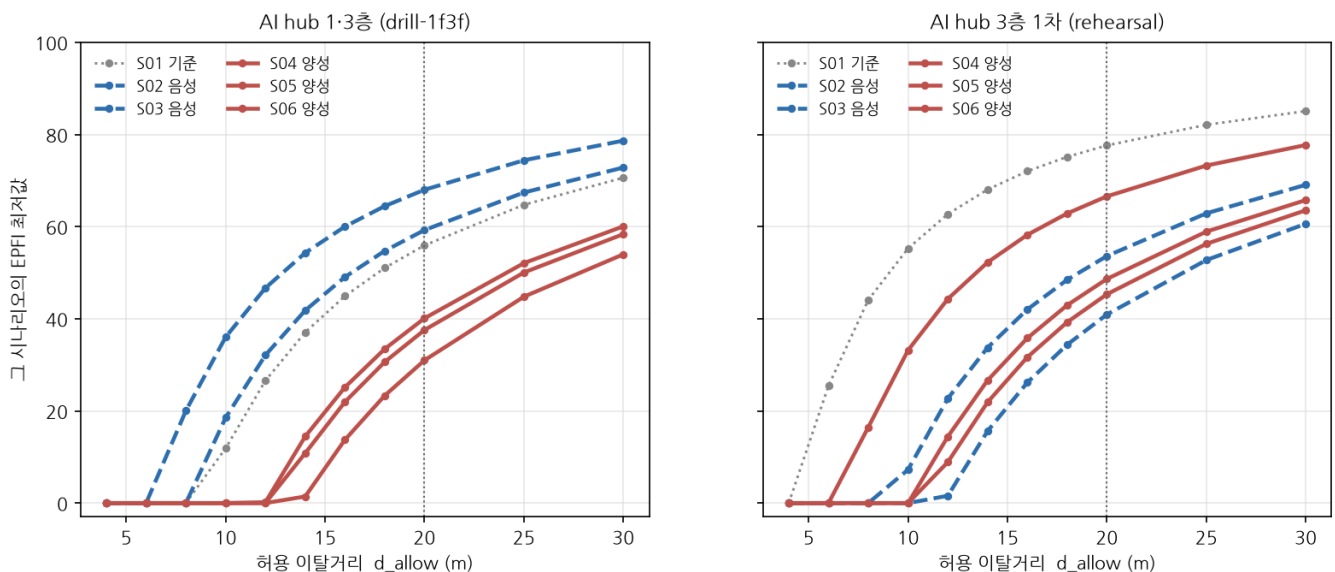


그림 1. 시나리오별 EPFI 최저값. 실선이 양성(이탈 각본), 파선이 음성(속도만 이상).

EPFI는 $\max(0, 1 - \bar{d}/d_{\text{allow}})$ 이라 **평균 이탈이 `d_allow` 를 넘으면 전부 0** 이 된다. 현재 기본값 4 m 에서 는 12개 시나리오의 최저값이 **모두 0** 이라 아무것도 구별되지 않는다. 그래서 `d_allow` 를 넓혀가며 본다.

그림 5. 사람별 EPFI 분포 — 0 점에 몰려 하한이 포화한다

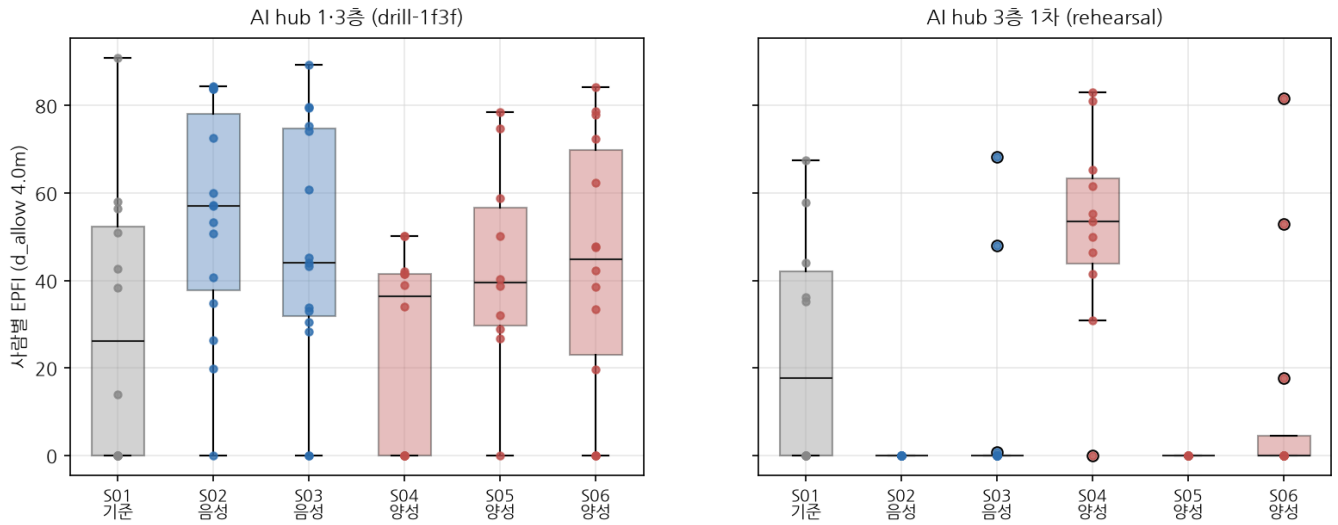


그림 5. d_{allow} 4 m에서의 사람별 EPFI 분포 — 0 점에 몰려 순위를 매길 수 없다.

3.3 측정표 — 시나리오별 EPFI 최저값

AI hub 1·3층

시나리오	역할	4 m	8 m	12 m	16 m	20 m	25 m
S01	기준	0	0	27	45	56	65
S02	음성	0	20	47	60	68	74
S03	음성	0	0	32	49	59	67
S04	양성	0	0	0	22	38	50
S05	양성	0	0	0	25	40	52
S06	양성	0	0	0	14	31	45

AI hub 3층 1차

시나리오	역할	4 m	8 m	12 m	16 m	20 m	25 m
S01	기준	0	44	63	72	78	82
S02	음성	0	0	2	26	41	53
S03	음성	0	0	23	42	54	63
S04	양성	0	16	44	58	67	73
S05	양성	0	0	14	36	49	59
S06	양성	0	0	9	32	45	56

3.4 분리 마진

그림 2. 양성·음성 분리 마진 — 0 보다 커야 지표가 각본을 읽은 것

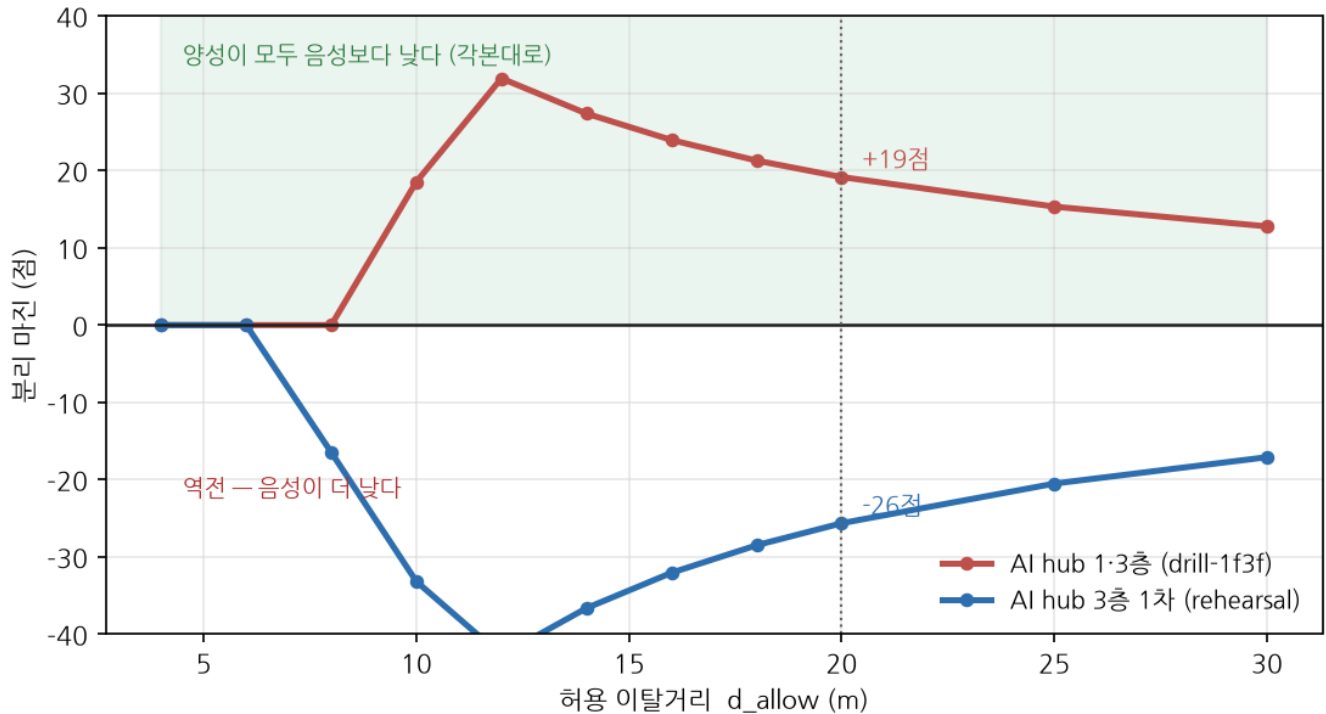


그림 2. 분리 마진 = (음성 최저값 중 가장 낮은 것) - (양성 최저값 중 가장 높은 것). 양수면 양성이 모두 음성보다 낮다 = 지표가 각본을 읽은 것이다.

d_allow	AI hub 1·3층	AI hub 3층 1차
4 m	0 (전부 0점)	0 (전부 0점)
8 m	0	-33
12 m	+32	-40
16 m	+24	-32
20 m	+19	-26
25 m	+15	-21
30 m	+13	-17

3.5 판독

① AI hub 1·3층 — 값이 내려간다. d_allow 12 m 이상에서 양성 3건이 음성 2건보다 예외 없이 낮다. 20 m 기준 양성 31·38·40 대 음성 59·68 로 19점 이상 벌어지며 겹치지 않는다. 이탈 각본이 EPFI 하락으로 나타난다는 뜻이다.

② AI hub 3층 1차 — 뒤집혀 있다. 전 구간에서 마진이 음수다. 20 m 기준 양성 최고가 67(S04)인데 음성 최저가 41(S02)로, 이탈 각본이 없는 쪽이 더 낮게 나온다. 이 패키지에서는 EPFI 로 경로 이탈을 판정할 수 없다.

③ 현재 기본값 d_{allow} 4 m에서는 어느 쪽도 판정 불가다. 12개 시나리오 전부 최저값 0점이다.

두 패키지의 차이는 카메라 수(7 대 16)와 매핑 품질이다. 3층 1차는 사람별 이탈거리 중앙값 자체가 5.9~7.4 m로 높아(1·3층은 1.7~3.0 m) 개별 이탈이 잡음에 묻힌다.

그림 3. 사람별 이탈거리(절대값) — 패키지마다 기준선이 다르다

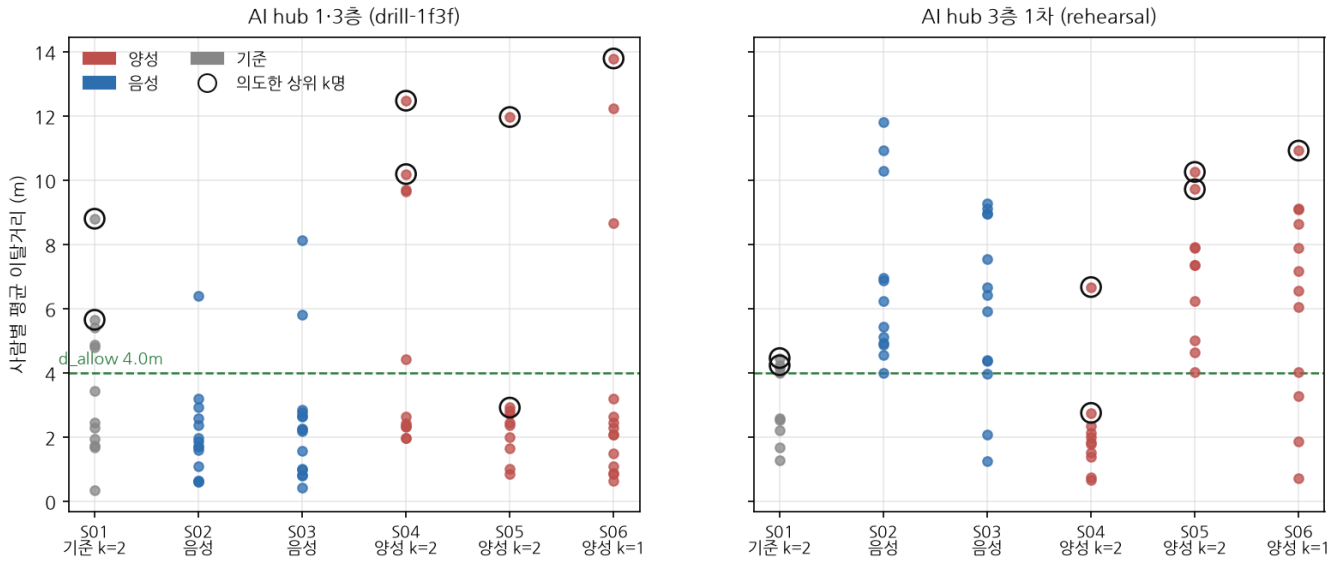


그림 3. 사람별 이탈거리 절대값 — 3층 1차는 전체 수준이 높다.

4. 같은 재구성에서 함께 나오는 값 — 대피 소요시간

그림 4. 개인별 대피 소요시간 — 같은 재구성에서 함께 나오는 값

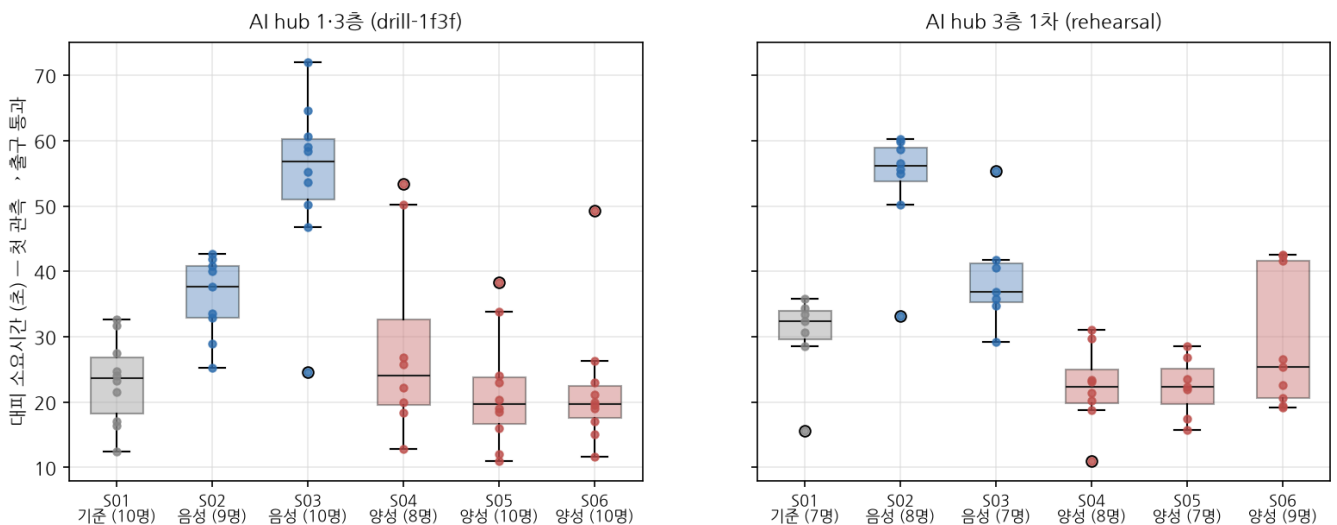


그림 4. 개인별 대피 소요시간(첫 관측 → 출구 통과).

RelD 재구성은 사람 단위로 출구 통과 시각을 알므로, 개인별 대피 소요시간을 함께 낸다. 4대 지표에는 없는 값이다.

대피 소요시간 = 출구 통과 시각 - 그 사람이 처음 관측된 시각

경보 기준이 아니라 **첫 관측 기준**인 이유: 경보 후 뒤늦게 화면에 들어온 사람을 느렸다고 오해하지 않기 위해서다 (실측 p12 — 경보 기준 48.9초, 첫 관측 기준 42.9초).

시나리오	대피 중앙값
1·3층 S05 (양성)	19.6 s
1·3층 S06 (양성)	19.8 s
1·3층 S01 (기준)	23.7 s
1·3층 S04 (양성)	24.0 s
1·3층 S02 (음성 — 느린 속도)	37.7 s
1·3층 S03 (음성 — 멈췄다 이동)	56.8 s

속도 각본이 대피 소요시간에 그대로 드러난다. 느리게 걸게 한 S02 가 37.7초, 멈췄다 가게 한 S03 이 56.8초로, 정상 진행(19.6~24.0초)의 1.6~2.9배다.

EPFI 가 구별하지 못한 S02·S03 을 이 값은 명확히 가른다 — 속도 이상은 EPFI 가 아니라 대피 소요시간으로 보는 것이 맞다는 뜻이다.

5. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
정의식 구현 (적분·정규화)	수식대로 동작	적합
이탈하면 값이 내려가는가 (1·3층)	$d_{allow} \geq 12$ m 에서 양성이 모두 음성보다 낮음, 마진 +13~+32점	적합
이탈하면 값이 내려가는가 (3층 1차)	전 구간 역전 — 마진 -17~-40점	부적합
현재 기본값(d_{allow} 4 m) 해상도	12개 시나리오 전부 최저값 0점	부적합
왕복 동선 검출	정의상 불가(부호 없는 거리)	한계
(참고) 대피 소요시간	속도 각본을 1.6~2.9배로 구분	적합

종합 판정: 조건부 적합

경로 이탈 각본이 EPFI 하락으로 나타난다 — 단, AI hub 1·3층에서, `d_allow` 를 12 m 이상으로 넓혔을 때만 이다.

현재 기본값 4 m 에서는 모든 시나리오가 0점이라 판정 자체가 불가능하고, AI hub 3층 1차에서는 양성과 음성이 뒤집혀 나온다. 지금 상태로 현장 판정에 쓸 수 없다.

조치 사항

우선순 위	조치	근거	상태
1	경로 배정을 사람 단위로	부록 B — 최대 4.5배 과소평가	☑ 반영 (2026-09-17)
2	<code>d_allow</code> 를 12~20 m 로 재조정	§3.4 — 4 m 는 전 시나리오 0점, 12 m 부터 분리	미착수 (가장 시급)
3	3층 1차 패키지의 매핑·경로 배치 점검	§3.5 — 마진이 음수(역전)	미착수
4	왕복 동선·속도 이상은 EPFI 로 판정하지 않는다고 명시	§3.5 · §4	미착수
5	대피 소요시간을 훈련 평가 항목으로 채택 검토	§4 — 속도 각본을 명확히 구분	제안

조치 2·3 은 재촬영이 필요 없다. 기존 녹화본으로 재계산하면 된다.

조치 2 주의 — 12~20 m 는 "중심선에서 한쪽 반경"이라 통로 폭으로는 24~40 m 다. 물리적 통로 폭으로는 과하다. 이 값이 필요한 것은 경로가 실제 동선을 거칠게만 근사하고 매핑 오차가 없이기 때문이며, 경로 배치·매핑을 개선하면 더 좁힐 수 있다. `d_allow` 를 키우는 것은 근본 해결이 아니라 현 조건에서 판정을 가능하게 하는 조정이다.

6. 한계 및 유의사항

1. RelD 재구성 결과에 의존한다. 목기가 틀리면 이탈거리도 틀린다. 본 검증의 재구성 인원은 10~16명(실제 10명)으로 과분할이 남아 있다.
2. 대조군이 각 2~3건이다. 통계적 신뢰구간을 말할 표본이 아니다.
3. 본 보고서는 "값이 내려가는가"만 판정한다. 누가 이탈했는지는 각본으로만 알고 영상으로 재확인하지 않아, 개인을 지목해 맞는 검증은 하지 않았다. 인원 특정 기준을 정하려면 별도 합의와 영상 대조가 필요하다(부

록 C 참고).

4. 각본상 이탈 인원은 **촬영 계획 기준**이다. 실제로 몇 명이 얼마나 벗어났는지는 영상으로 재확인하지 않았다 — 계획과 실재가 다를 가능성이 남아 있다.
5. 본 보고서의 값은 **d_allow 4 m** 기준이다. 이 값은 2026-09-17 에 10 → 2 → 4 m 로 바뀌었으므로, 다른 시점의 문서와 직접 비교하면 안 된다.
6. **대피 소요시간(\$4)**은 **출구를 통과한 사람만의 값**이다. 통과가 기록되지 않은 사람(1·3층 S04 에서 12명 중 4 명)은 빠져 있어, 느린 사람이 누락되면 중앙값이 낙관적으로 나올 수 있다.

7. 재현 절차

본문의 모든 수치는 **제품 코드가 낸 값 그대로**다 — `collect.py` 는 `journey.reconstruct()` 의 `dev_m · epfi · evac_sec` 을 받아 정리만 한다.

```
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서/data/collect.py
python docs/deliverables/2026-09-17_EPFI-경로충실도-검증보고서/data/make_figures.py
```

화면에서 보려면 ④ 리플레이 → [리포트] → ID 재구성 → **사람별 지표** 에서 **[재구성 기준]** 을 고른다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/epfi_by_person.csv</code>	사람별 전수 — 두 기준의 이탈거리·EPFI, 대피 소요시간
<code>data/epfi_data.json</code>	위 + 관측 수·카메라 수·트랙렛 수·배정 경로
<code>data/collect.py</code> · <code>data/make_figures.py</code>	수집·작도 스크립트

부록 B. 트랙렛 기준과의 차이 (2026-09-17 수정 전 구현)

본문은 재구성(사람) 기준만 다뤘다. 여기서는 **왜 트랙렛 기준을 쓰지 않는지**를 기록한다.

B.1 무엇이 문제였나

```
# system/metrics/session.py — observe_point()

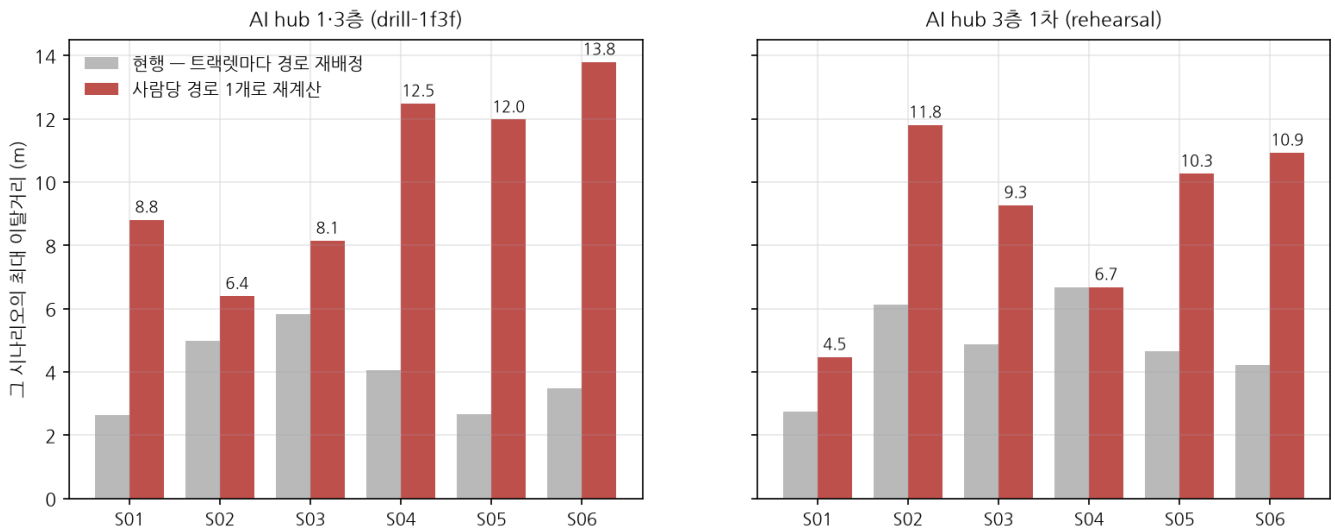
p = self.persons.get(gid)          # gid = "rh_cam16:181" (카메라별 트랙 조각)

if p is None:
    rid, rpts = self._assign_route((x, y))  # 그 조각의 첫 관측에서 경로 배정
```

gid 가 카메라별 트랙 조각이므로, 카메라가 바뀌어 새 조각이 생길 때마다 그 자리에서 가장 가까운 경로로 다시 배정된다. 경로를 벗어나 다른 통로로 간 사람도 그 통로의 경로에 새로 배정되어 이탈거리가 0 으로 리셋된다. 우회가 길수록 카메라를 많이 거치므로, 크게 우회할수록 더 잘 가려진다.

B.2 실측

부록 그림 A. 경로 배정 단위가 이탈거리를 가린다 (수정 전 구현)



부록 그림 A. 같은 관측, 배정 단위만 바꾼 결과.

시나리오	역할	트랙렛 기준 최대	사람 기준 최대	배수
S04	양성	4.05 m	12.48 m	×3.1
S05	양성	2.67 m	11.98 m	×4.5
S06	양성	3.49 m	13.80 m	×4.0
S02	음성	4.98 m	6.40 m	×1.3
S03	음성	5.82 m	8.15 m	×1.4

AI hub 1:3층. 양성(우회) 각본에서 배수가 크다 — 가려진 양이 그만큼 많았다.

트랙렛 기준으로는 양성 3건의 최대 이탈(2.7~4.1 m)이 음성 2건(5.0~5.8 m)보다 오히려 작다. 지표가 경로 이탈을 반대로 읽고 있었다.

B.3 조치

`journey.reconstruct()` 가 사람마다 경로를 한 번만 배정해 EPFI 를 다시 적분한다. ④ 리플레이 → [리포트] → 사 람별 지표 에서 [재구성 기준] / [조각 기준] 버튼으로 두 값을 비교할 수 있다 — 둘이 크게 다르면 그 자체가 배정 리셋의 신호다.

부록 C. 인원 특정 시도 (참고)

본문은 "값이 내려가는가"만 판정했다. 참고로 각본상 이탈 인원 k 명과 실제로 두드러진 인원 수를 맞춰 보면 일치 하지 않는다.

부록 그림 B. 이탈 배수로 본 대조 (참고)

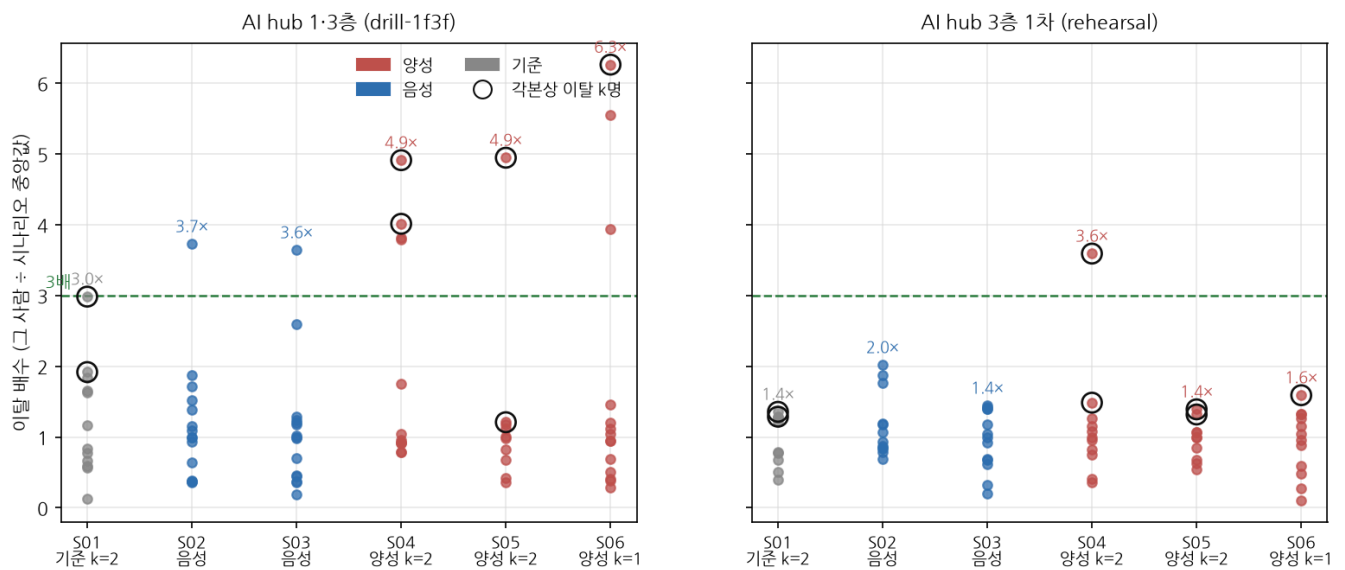
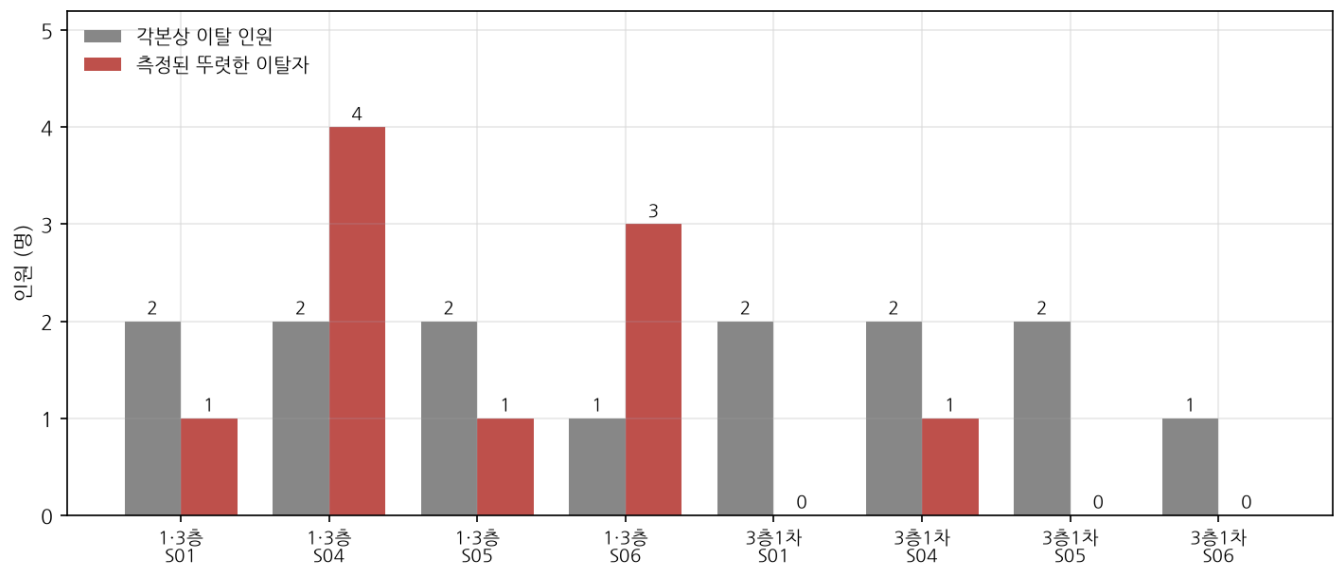


그림 4. 각본상 이탈 인원 vs 측정된 이탈자 수
판정선: 중앙값의 2배 또는 d_{allow} 이상



이탈 배수(그 사람 ÷ 시나리오 중앙값) 3배를 판정선으로 했을 때.

패키지	시나리오	각본	측정
1·3층	S04	2명	4명
1·3층	S05	2명	1명
1·3층	S06	1명	3명
3층1차	S04 · S05 · S06	2 · 2 · 1명	1 · 0 · 0명

S05(시작점 복귀 후 재진입)의 누락은 **정의상 필연**이다 — 경로 위를 되짚어 돌아가면 중심선까지의 거리가 0 에 가깝고, $d_i(t)$ 는 부호 없는 최단거리라 진행 방향을 보지 않는다.

판정선 3배는 이 부록에서만 쓴 임시 기준이며, 본문 판정에는 쓰지 않았다.

**— 이상 —